

		INGENIERIA DE DETALLE	CÓDIGO:	I24.104-PP30-PP01-P-DOCS-180
		EUCALYPTUS PULP PRODUCTION OPTIMIZATION PROJECT	REVISIÓN:	R0
			FECHA:	10/09/2026
		ANALISIS DE FLEXIBILIDAD	ELABORÓ:	J.ARBOLEDA
PROYECTO:	P2603	DESCARGA RECIRCULACION 1 DDW	REVISÓ:	F.NAVIA
			APROBÓ:	H.ROSERO

Análisis de flexibilidad — Descarga bomba de recirculación 1 DDW (SIM-002)

Elaborado por:	Revisado por:	Aprobado por:
J.ARBOLEDA	F.NAVIA	H.ROSERO
Fecha: 01/09/2026	Fecha: [DD/MM/AAAA]	Fecha: [DD/MM/AAAA]

Versión	Autor	Descripción	Fecha elab.	Fecha rev.	Revisado por
R0	J.ARBOLEDA	Emision inicial	01/09/2026	[DD/MM/AAAA]	F.NAVIA
R1	—	—	—	—	—
R2	—	—	—	—	—
R3	—	—	—	—	—
R4	—	—	—	—	—

		INGENIERIA DE DETALLE	CÓDIGO:	I24.104-PP30-PP01-P-DOCS-180
		EUCALYPTUS PULP PRODUCTION OPTIMIZATION PROJECT	REVISIÓN:	R0
			FECHA:	10/09/2026
		ANALISIS DE FLEXIBILIDAD	ELABORÓ:	J.ARBOLEDA
PROYECTO:	P2603	DESCARGA RECIRCULACION 1 DDW	REVISÓ:	F.NAVIA
			APROBÓ:	H.ROSERO

INFORME TÉCNICO DE INGENIERÍA

Análisis de flexibilidad — Descarga bomba de recirculación 1 DDW (SIM-002)

Cliente:	Smurfit Westrock
Código:	I24.104-PP30-PP01-P-DOCS-180
Fecha:	10/09/2026

Ingeniero Principal:	H.ROSERO
Especialista Técnico:	J.ARBOLEDA
Revisor Técnico:	F.NAVIA

Control de Revisiones

Rev.	Fecha	Descripción	Elaboró	Revisó	Aprobó
R0	[DD/MM/AAAA]	Emission inicial	J.ARBOLEDA	F.NAVIA	H.ROSERO
R1	—	—	—	—	—
R2	—	—	—	—	—
R3	—	—	—	—	—
R4	—	—	—	—	—

		INGENIERIA DE DETALLE	CÓDIGO:	I24.104-PP30-PP01-P-DOCS-180
		EUCALYPTUS PULP PRODUCTION OPTIMIZATION PROJECT	REVISIÓN:	R0
			FECHA:	10/09/2026
		ANALISIS DE FLEXIBILIDAD	ELABORÓ:	J.ARBOLEDA
PROYECTO:	P2603	DESCARGA RECIRCULACION 1 DDW	REVISÓ:	F.NAVIA
			APROBÓ:	H.ROSERO

Análisis de flexibilidad — Descarga bomba de recirculación 1 DDW (SIM-002)

J. Arboleda^{a,*}, F. Navia^a, H. Rosero^a

^a*DML Ingenieros Consultores S.A.S., Cali, Colombia, 760025*

Abstract

Se presenta el análisis de flexibilidad de la tubería de descarga de la bomba de recirculación 1 del sistema DDW (línea SIM-002, job CAESAR P2603-PR-SIM-002) del proyecto P2603 SW-K60 para Smurfit Westrock, ejecutado conforme a ASME B31.3-2016 con el software CAESAR II 2019. La línea, construida en acero inoxidable ASTM A312 TP 304L Sch 10S, opera con agua a 1241 kPa g y 90 °C. El modelo se generó desde el isométrico de AutoCAD Plant 3D 2027 mediante archivo PCF corregido, y se evaluaron nueve casos de carga (operación, sostenidos y expansión). El esfuerzo máximo de código fue 39 668,2 kPa frente a un admisible de 115 142,4 kPa, correspondiente al nodo 78 en el caso sostenido 6 (SUS) W+P2, con una relación de utilización de 34.5 %. La evaluación de cumplimiento de código arrojó **CODE COMPLIANCE EVALUATION PASSED**: la línea es aceptable según ASME B31.3-2016 con amplio margen respecto al esfuerzo admisible.

Keywords: flexibilidad de tuberías, CAESAR II, ASME B31.3, esfuerzo sostenido, desplazamientos, análisis de esfuerzos

*Autor correspondiente

Email address: [correo@dmlsas.com] (J. Arboleda)

 DML Ingenieros Consultores SAS		INGENIERIA DE DETALLE	CÓDIGO:	I24.104-PP30-PP01-P-DOCS-180
		EUCALYPTUS PULP PRODUCTION OPTIMIZATION PROJECT	REVISIÓN:	R0
			FECHA:	10/09/2026
		ANALISIS DE FLEXIBILIDAD	ELABORÓ:	J.ARBOLEDA
PROYECTO:	P2603	DESCARGA RECIRCULACION 1 DDW	REVISÓ:	F.NAVIA
			APROBÓ:	H.ROSETO

Nomenclatura y Abreviaturas

Simbolos

Simbolo	Descripcion
S_L	Esfuerzo longitudinal por cargas sostenidas (kPa)
S_E	Esfuerzo de expansión por cargas térmicas (kPa)
S_A	Esfuerzo admisible por rango de expansión (kPa)
S_h	Esfuerzo admisible básico del material a temperatura de operación (kPa)
S_c	Esfuerzo admisible básico del material a temperatura de instalación (kPa)
i	Factor de intensificación de esfuerzo (SIF)
f	Factor de reducción del rango de esfuerzo por ciclos
α	Coefficiente de expansión térmica lineal (1/°C)
E	Módulo de elasticidad del material (kPa)
ΔT	Diferencia entre temperatura de operación e instalación (°C)
W	Carga de peso (tubería, aislamiento, fluido) (N)
T_1, T_2	Temperaturas de operación definidas en el modelo (°C)
P_1, P_2	Presiones definidas en el modelo (kPa)
DX, DY, DZ	Desplazamientos lineales del nodo (mm)
RX, RY, RZ	Rotaciones del nodo (grados)
FX, FY, FZ	Fuerzas sobre el soporte (N)
MX, MY, MZ	Momentos sobre el soporte (N m)

Abreviaturas

Abreviatura	Significado
ASME	American Society of Mechanical Engineers
B31.3	Código ASME para tuberías de proceso (Process Piping)
CAESAR II	Software de análisis de esfuerzos en tuberías (Hexagon / Intergraph)
OPE	Caso de carga de operación (Operating)
SUS	Caso de carga sostenida (Sustained)
Alt-SUS	Caso sostenido alterno (combinaciones ocasionales/variantes)
EXP	Caso de carga de expansión térmica (Expansion)
SIF	Stress Intensification Factor (factor de intensificación de esfuerzo)
PCF	Piping Component File (archivo de intercambio Plant 3D → CAESAR II)
DDW	<i>Double Disc Washer</i> (lavadora de doble disco del proceso)
SG	Gravedad específica del fluido (Specific Gravity)
CA	Tolerancia por corrosión (Corrosion Allowance)
NPS	Diámetro nominal de tubería (Nominal Pipe Size, pulgadas)
Sch	Cédula de espesor de tubería (Schedule)
BW	Extremo para soldadura a tope (Butt Weld)
RF	Cara con resalte de brida (Raised Face)

 DML Ingenieros Consultores SAS	 Smurfit Westrock	INGENIERIA DE DETALLE	CÓDIGO:	I24.104-PP30-PP01-P-DOCS-180
		EUCALYPTUS PULP PRODUCTION OPTIMIZATION PROJECT	REVISIÓN:	R0
			FECHA:	10/09/2026
		ANALISIS DE FLEXIBILIDAD	ELABORÓ:	J.ARBOLEDA
PROYECTO:	P2603	DESCARGA RECIRCULACION 1 DDW	REVISÓ:	F.NAVIA
			APROBÓ:	H.ROSETO

Índice

Nomenclatura y Abreviaturas	2
1 Introducción	5
1.1 Antecedentes	5
1.2 Descripción del Sistema	5
1.3 Motivación del Estudio	5
1.4 Marco Teórico	5
1.4.1 Expansión térmica y esfuerzo en tuberías restringidas	5
1.4.2 Modelo numérico: método de elementos finitos	6
1.4.3 Criterios de esfuerzo de ASME B31.3-2016	6
1.5 Estructura del Documento	7
2 Objetivos del Proyecto	7
2.1 Objetivo General	7
2.2 Objetivos Específicos	7
3 Alcance y Limitaciones	7
3.1 Alcance del Estudio	7
3.2 Limitaciones del Estudio	8
4 Bases de Diseño	8
4.1 Restricciones de Operación	8
4.2 Condiciones Ambientales del Sitio	9
4.3 Propiedades Fisicoquímicas del Fluido de Proceso	9
4.4 Especificación de Tuberías y Accesorios	9
4.5 Especificación de Equipos Principales	10
4.6 Normativas y Estándares Aplicables	10
5 Metodología	11
5.1 Plan de Trabajo	11
5.2 Herramientas de Análisis	11
5.3 Matriz de Escenarios / Casos de Estudio	11
6 Resultados	12
6.1 Desplazamientos	13
6.2 Esfuerzos	15
6.3 Cargas en Soportes	17
7 Análisis de Resultados	19
7.1 Cumplimiento de Código (Code Compliance)	19
7.2 Desplazamientos y Cargas en Soportes	19
7.3 Síntesis de Hallazgos	19
8 Conclusiones	20
9 Recomendaciones	20

		INGENIERIA DE DETALLE	CÓDIGO:	I24.104-PP30-PP01-P-DOCS-180
		EUCALYPTUS PULP PRODUCTION OPTIMIZATION PROJECT	REVISIÓN:	R0
			FECHA:	10/09/2026
		ANALISIS DE FLEXIBILIDAD	ELABORÓ:	J.ARBOLEDA
PROYECTO:	P2603	DESCARGA RECIRCULACION 1 DDW	REVISÓ:	F.NAVIA
			APROBÓ:	H.ROSETO

Apéndice A Resultados Graficos del Modelo (CAESAR II) 21

Apéndice B Documentos Tecnicos Consultados 21

Índice de tablas

1	Objetivos específicos del análisis de flexibilidad.	7
2	Elementos incluidos en el alcance del análisis.	8
3	Elementos excluidos del alcance del análisis.	8
4	Condiciones de diseño y operación de la línea SIM-002.	9
5	Propiedades del fluido de proceso (agua).	9
6	Especificación de tuberías y accesorios de la línea SIM-002 (fuente: PCF103).	10
7	Marco normativo aplicable al análisis de flexibilidad.	10
8	Plan de trabajo del análisis de flexibilidad.	11
9	Casos de carga del análisis — línea SIM-002.	12
10	Desplazamientos máximos absolutos por caso de carga — línea SIM-002.	14
11	Esfuerzos por nodo, caso crítico 6 (SUS) W+P2 — línea SIM-002.	16
12	Cargas en soportes, caso 1 (OPE) W+T1+P1 — línea SIM-002.	17
13	Cargas en soportes, caso 5 (SUS) W+P1 — línea SIM-002.	18
14	Cargas en soportes, caso 7 (EXP) L7=L1-L5 — línea SIM-002.	18
15	Nodos de mayor ratio de esfuerzo — línea SIM-002. Criterio: $Code \leq Allowable$	19
16	Conclusiones del análisis de flexibilidad de la línea SIM-002.	20
17	Recomendaciones derivadas del análisis de la línea SIM-002.	20
B.18	Documentos técnicos base del análisis de la línea SIM-002.	21

Índice de figuras

1	Vista del modelo 3D de la línea de descarga de la bomba de recirculación 1 DDW (PCF103, AutoCAD Plant 3D 2027).	13
2	Perfil de desplazamientos nodales DX , DY y DZ en el caso 1 (OPE) W+T1+P1.	14
3	Configuración deformada del modelo superpuesta a la geometría original (CAESAR II, job P2603-PR-SIM-002).	14
4	Perfil de esfuerzo de flexión por nodo, caso crítico 6 (SUS) W+P2. Máximo: 26 891,5 kPa en el nodo 78.	15
5	Distribución del porcentaje de utilización del esfuerzo admisible (<i>Code Stress by Percent</i>) sobre el modelo 3D, caso crítico 6 (SUS) W+P2 (CAESAR II, job P2603-PR-SIM-002).	15
6	Modelo de CAESAR II con la numeración de nodos y los soportes y restricciones de la línea (job P2603-PR-SIM-002).	17

		INGENIERIA DE DETALLE	CÓDIGO:	I24.104-PP30-PP01-P-DOCS-180
		EUCALYPTUS PULP PRODUCTION OPTIMIZATION PROJECT	REVISIÓN:	R0
			FECHA:	10/09/2026
		ANÁLISIS DE FLEXIBILIDAD	ELABORÓ:	J.ARBOLEDA
PROYECTO:	P2603	DESCARGA RECIRCULACION 1 DDW	REVISÓ:	F.NAVIA
			APROBÓ:	H.ROSETO

1 Introduccion

Las tuberías de proceso de una planta industrial operan sometidas simultáneamente a presión interna, peso propio y gradientes térmicos entre la condición de instalación y la de operación. La expansión térmica restringida por anclas, equipos y soportes induce esfuerzos y cargas que, de no verificarse, pueden comprometer la integridad de la tubería, de las boquillas de los equipos conectados y de los propios soportes. El análisis de flexibilidad es la verificación reglamentaria que el código ASME B31.3 exige para demostrar que un sistema de tuberías absorbe dichas deformaciones dentro de límites seguros [1]. El presente informe documenta el análisis de flexibilidad de la línea de descarga de la bomba de recirculación 1 del sistema DDW (SIM-002) del proyecto P2603 SW-K60, ejecutado para Smurfit Westrock con el software CAESAR II 2019 [2].

1.1 Antecedentes

El proyecto P2603 SW-K60 comprende la modificación y ampliación de sistemas de tuberías de la planta de Cartón Colombia de Smurfit Westrock. Dentro del paquete de análisis de flexibilidad se han evaluado ocho líneas asociadas a los sistemas de lavado (DDW), recirculación, vacío y transferencia; todas ellas comparten las mismas bases de diseño (sección 4). La línea objeto de este informe corresponde a la descarga de la bomba de recirculación 1 del sistema DDW, modelada a partir del isométrico PCF103 emitido por el equipo de diseño en AutoCAD Plant 3D 2027.

1.2 Descripción del Sistema

La línea SIM-002 conduce agua desde la boquilla de descarga de la bomba de recirculación 1 del sistema DDW hacia el proceso aguas abajo. Está construida en acero inoxidable ASTM A312 TP 304L, Sch 10S, en diámetro nominal de 6 NPS, e incluye codos de 90° y 45° de radio largo (ASME B16.9), bridas *slip-on* y uniones bridadas tipo *lap joint* con *stub-end* de 150 lb (ASME B16.5 / B16.9-C), una válvula de retención tipo *swing* Cl. 150 (ASME B16.10), válvulas de bola (una de ellas con actuador neumático), un medidor magnético de flujo Cl. 150 y conexiones forjadas de la derivación menor (*sockolet* 3000 lb, ASME B16.11). El modelo de elementos finitos comprende 36 nodos evaluados; la soportería incluye soportes rígidos verticales (+Y) en los nodos 25 y 70, restricciones rígidas con holgura (*w/gap*) en los nodos 10 y 170 y una restricción rígida traslacional en el nodo 130.

1.3 Motivación del Estudio

Toda línea nueva o modificada del proyecto debe demostrar el cumplimiento de los criterios de esfuerzo de ASME B31.3-2016 antes de su puesta en servicio. La pregunta técnica que responde este informe es si la configuración geométrica y de soportería de la línea SIM-002 mantiene los esfuerzos de código, los desplazamientos y las cargas en soportes dentro de límites aceptables en todas las condiciones de operación previstas.

1.4 Marco Teorico

1.4.1 Expansión térmica y esfuerzo en tuberías restringidas

Una tubería instalada a temperatura ambiente y operada a mayor temperatura experimenta una expansión axial libre dada por:

$$\Delta L = \alpha L \Delta T, \quad (1)$$

donde α es el coeficiente de expansión térmica lineal del material, L la longitud del tramo y ΔT la diferencia entre la temperatura de operación y la de instalación. Si los extremos del tramo estuvieran totalmente restringidos, la expansión se convertiría en un esfuerzo de compresión de magnitud:

$$\sigma = E \alpha \Delta T, \quad (2)$$

		INGENIERIA DE DETALLE	CÓDIGO:	I24.104-PP30-PP01-P-DOCS-180
		EUCALYPTUS PULP PRODUCTION OPTIMIZATION PROJECT	REVISIÓN:	R0
			FECHA:	10/09/2026
		ANÁLISIS DE FLEXIBILIDAD	ELABORÓ:	J.ARBOLEDA
PROYECTO:	P2603	DESCARGA RECIRCULACION 1 DDW	REVISÓ:	F.NAVIA
			APROBÓ:	H.ROSETO

con E el módulo de elasticidad del material [3]. Para aceros inoxidables austeníticos y los ΔT típicos de proceso, este esfuerzo superaría con facilidad el admisible; por ello las configuraciones reales incorporan codos y cambios de dirección que aportan flexibilidad y reducen las cargas transmitidas a anclas y equipos [4].

1.4.2 Modelo numerico: metodo de elementos finitos

CAESAR II resuelve el sistema de tuberías mediante el método de elementos finitos: la línea se discretiza en elementos viga tridimensionales con seis grados de libertad por nodo (tres traslaciones y tres rotaciones), y el equilibrio estático del sistema se expresa en forma matricial:

$$\mathbf{K} \mathbf{u} = \mathbf{F}, \quad (3)$$

donde $\mathbf{K}$ es la matriz de rigidez global ensamblada a partir de la geometría, el material y las restricciones de soporte, $\mathbf{u}$ el vector de desplazamientos nodales y $\mathbf{F}$ el vector de cargas (peso, presión, desplazamientos térmicos impuestos). Resueltos los desplazamientos, el programa calcula los esfuerzos en cada elemento y los compara con los admisibles del código seleccionado [2].

1.4.3 Criterios de esfuerzo de ASME B31.3-2016

El código distingue dos familias de cargas. Las **cargas sostenidas** (peso y presión) son primarias, de carácter no auto-limitante: su esfuerzo longitudinal S_L (evaluado según el párrafo 320.2) no puede exceder el admisible básico a temperatura de operación (párrafo 302.3.5(c)):

$$S_L \leq S_h. \quad (4)$$

Las **cargas térmicas** son secundarias y auto-limitantes: una fluencia local redistribuye y relaja el esfuerzo, y el modo de falla asociado es la fatiga por ciclos. El código evalúa el rango de esfuerzo de expansión S_E (párrafo 319.4.4, ecuación (17)):

$$S_E = \sqrt{S_b^2 + 4S_t^2}, \quad (5)$$

donde S_b es el esfuerzo de flexión resultante, amplificado por los factores de intensificación de esfuerzo i_i (en el plano) e i_o (fuera del plano) propios de cada accesorio (Apéndice D de B31.3-2016):

$$S_b = \frac{\sqrt{(i_i M_i)^2 + (i_o M_o)^2}}{Z}, \quad (6)$$

y S_t el esfuerzo torsional:

$$S_t = \frac{M_t}{2Z}, \quad (7)$$

con M_i , M_o y M_t los momentos flectores en el plano, fuera del plano y torsor, y Z el módulo resistente de la sección. El criterio de aceptación es (párrafo 302.3.5(d), ecuación (1a)):

$$S_E \leq S_A = f (1,25 S_c + 0,25 S_h), \quad (8)$$

con f el factor de reducción por número de ciclos térmicos previstos (Tabla 302.3.5; $f = 1,0$ hasta 7000 ciclos). Cuando $S_h > S_L$, el código permite la forma liberal de la ecuación (1b), $S_A = f [1,25 (S_c + S_h) - S_L]$, que es la aplicada por CAESAR II en el presente modelo. En los reportes de CAESAR II, la columna *Code* corresponde al esfuerzo de código calculado, la columna *Allowable* al admisible aplicable a cada caso, y el *Ratio* a su cociente expresado en porcentaje; un $\text{Ratio} \leq 100\%$ implica cumplimiento. Para el material de la línea (ASTM A312 TP 304L), los admisibles básicos los toma CAESAR II de la Tabla A-1 del Apéndice A de B31.3-2016: a la temperatura de operación de 90°C el admisible básico es $S_c = S_h = 16,7 \text{ ksi}$ (115,1 MPa), valor consistente con el admisible sostenido reportado por el modelo (115 142,4 kPa, sección 6).

		INGENIERIA DE DETALLE	CÓDIGO:	I24.104-PP30-PP01-P-DOCS-180
		EUCALYPTUS PULP PRODUCTION OPTIMIZATION PROJECT	REVISIÓN:	R0
			FECHA:	10/09/2026
		ANALISIS DE FLEXIBILIDAD	ELABORÓ:	J.ARBOLEDA
PROYECTO:	P2603	DESCARGA RECIRCULACION 1 DDW	REVISÓ:	F.NAVIA
			APROBÓ:	H.ROSERO

1.5 Estructura del Documento

La sección 2 presenta los objetivos del estudio; la sección 3 define su alcance y limitaciones; la sección 4 reúne las bases de diseño congeladas del proyecto; la sección 5 describe el flujo de trabajo y los casos de carga; la sección 6 presenta desplazamientos, esfuerzos y cargas en soportes; la sección 7 desarrolla la evaluación de cumplimiento de código; y las secciones 8 y 9 cierran con conclusiones y recomendaciones.

2 Objetivos del Proyecto

2.1 Objetivo General

Verificar que la tubería de descarga de la bomba de recirculación 1 del sistema DDW (SIM-002) cumple los criterios de esfuerzo, desplazamiento y cargas en soportes establecidos por el código ASME B31.3-2016, en todas las condiciones de operación previstas para el proyecto P2603 SW-K60.

2.2 Objetivos Especificos

Tabla 1: Objetivos específicos del análisis de flexibilidad.

Item	Descripcion
1	Evaluar los esfuerzos de código en todos los elementos de la línea para los casos de operación (OPE), sostenidos (SUS/Alt-SUS) y expansión (EXP), y compararlos con los admisibles de ASME B31.3-2016.
2	Determinar los desplazamientos nodales de la tubería en condición de operación y verificar que sean compatibles con la flexibilidad prevista por la configuración.
3	Obtener las cargas transmitidas a los soportes y a los extremos del tramo (conexión con la bomba y empalme aguas abajo) para los casos de carga relevantes.
4	Identificar los nodos de mayor relación de utilización y documentar el veredicto de cumplimiento de código (<i>code compliance</i>) del modelo.

3 Alcance y Limitaciones

3.1 Alcance del Estudio

		INGENIERIA DE DETALLE	CÓDIGO:	I24.104-PP30-PP01-P-DOCS-180
		EUCALYPTUS PULP PRODUCTION OPTIMIZATION PROJECT	REVISIÓN:	R0
			FECHA:	10/09/2026
		ANALISIS DE FLEXIBILIDAD	ELABORÓ:	J.ARBOLEDA
PROYECTO:	P2603	DESCARGA RECIRCULACION 1 DDW	REVISÓ:	F.NAVIA
			APROBÓ:	H.ROSETO

Tabla 2: Elementos incluidos en el alcance del análisis.

Item	Descripcion
1	Modelo de elementos finitos de la línea SIM-002 (job CAESAR P2603-PR-SIM-002), desde la boquilla de descarga de la bomba de recirculación 1 del sistema DDW hasta el empalme aguas abajo, generado desde el isométrico PCF103.
2	Evaluación de esfuerzos según ASME B31.3-2016 para nueve casos de carga: dos de operación (OPE), dos sostenidos alternos (Alt-SUS), dos sostenidos (SUS) y tres de expansión (EXP).
3	Reporte de desplazamientos nodales, esfuerzos por elemento y cargas en soportes para los casos de carga relevantes.
4	Verificación de cumplimiento de código (<i>code compliance</i>) y elaboración del presente informe técnico con código de documento I24.104-PP30-PP01-P-DOCS-180.

3.2 Limitaciones del Estudio

Tabla 3: Elementos excluidos del alcance del análisis.

Item	Descripcion
1	Cargas ocasionales de viento y sismo: no reportadas en el modelo; su evaluación, de ser requerida, corresponde a un análisis posterior.
2	Cargas en boquillas de equipos frente a criterios de fabricante (p. ej. API 610 para bombas): la conexión con la bomba se modela con restricciones rígidas con holgura, por lo que la comparación de las cargas en la boquilla con admisibles del equipo requiere los datos del fabricante, no disponibles a la fecha.
3	Fatiga detallada por ciclos de arranque/parada: el criterio de expansión de B31.3 con factor f cubre el rango térmico; no se ejecutó análisis de fatiga específico.
4	Verificación en campo de la soportería: las propiedades de los soportes corresponden a las definidas en el isométrico de diseño.

4 Bases de Diseño

Las bases de diseño del presente análisis corresponden a las condiciones congeladas del proyecto P2603 SW-K60 y son comunes a las ocho líneas del paquete de flexibilidad. No es admisible modificarlas sin un nuevo ciclo de revisión con el cliente.

4.1 Restricciones de Operación

		INGENIERIA DE DETALLE	CÓDIGO:	I24.104-PP30-PP01-P-DOCS-180
		EUCALYPTUS PULP PRODUCTION OPTIMIZATION PROJECT	REVISIÓN:	R0
			FECHA:	10/09/2026
		ANALISIS DE FLEXIBILIDAD	ELABORÓ:	J.ARBOLEDA
PROYECTO:	P2603	DESCARGA RECIRCULACION 1 DDW	REVISÓ:	F.NAVIA
			APROBÓ:	H.ROSERO

Tabla 4: Condiciones de diseño y operación de la línea SIM-002.

Item	Parametro	Valor	Unidad	Referencia
1	Presión máxima de operación	1241	kPa g (180 psig)	Bases de diseño del proyecto
2	Temperatura de operación	90	°C	Bases de diseño del proyecto
3	Temperatura de instalación	25	°C	Bases de diseño del proyecto
4	Rango térmico de evaluación ΔT	65	°C	Derivado de las anteriores
5	Código de evaluación	ASME B31.3-2016		Cliente
6	Criterio de aceptación	Code $\leq$ Allowable (Ratio $\leq$ 100 %)		ASME B31.3-2016

4.2 Condiciones Ambientales del Sitio

La temperatura de instalación se adoptó igual a 25 °C, valor estándar de referencia ambiente empleado en el paquete de análisis; el modelo no considera cargas de viento ni de sismo (ver limitaciones, sección 3).

4.3 Propiedades Fisicoquímicas del Fluido de Proceso

Tabla 5: Propiedades del fluido de proceso (agua).

Item	Propiedad	Valor	Unidad	Referencia
1	Fluido	Agua de proceso		Cliente
2	Gravedad específica (SG)	1.0	—	Bases de diseño del proyecto
3	Densidad	1000	kg/m ³ (0.001 kg/cm ³)	Bases de diseño del proyecto

4.4 Especificación de Tuberías y Accesorios

La línea está construida en acero inoxidable austenítico ASTM A312 TP 304L según ASME B36.19, Sch 10S, sin tolerancia por corrosión (CA = 0), conforme a la especificación de tuberías del proyecto. La Tabla 6 resume la especificación extraída del archivo PCF del isométrico.

		INGENIERIA DE DETALLE	CÓDIGO:	I24.104-PP30-PP01-P-DOCS-180
		EUCALYPTUS PULP PRODUCTION OPTIMIZATION PROJECT	REVISIÓN:	R0
			FECHA:	10/09/2026
		ANALISIS DE FLEXIBILIDAD	ELABORÓ:	J.ARBOLEDA
PROYECTO:	P2603	DESCARGA RECIRCULACION 1 DDW	REVISÓ:	F.NAVIA
			APROBÓ:	H.ROSETO

Tabla 6: Especificación de tuberías y accesorios de la línea SIM-002 (fuente: PCF103).

Item	Componente	Especificacion
1	Tubería	ASTM A312 Gr TP 304L, ASME B36.19, Sch 10S, sin costura y ERW, extremos PE/BW
2	Diámetro nominal presente	6 NPS
3	Codos 90° y 45° radio largo	ASTM A403 Gr WP 304L, ASME B16.9, Sch 10S, BW
4	Bridas <i>slip-on</i>	150 lb, RF, ASME B16.5, ASTM A182 Gr F304L
5	Uniones bridadas <i>lap joint + stub-end</i>	150 lb, ASME B16.5 / B16.9-C
6	Válvula de retención <i>swing</i>	Cl. 150, RF, ASME B16.10
7	Válvulas de bola	Paso total, NPT, ASME B16.10; una con actuador neumático
8	Medidor magnético de flujo	Cl. 150, RF
9	Conexiones forjadas de la derivación menor	<i>Sockolet</i> 3000 lb, ASME B16.11, ASTM A182 Gr F304L
10	Tolerancia por corrosión (CA)	0

4.5 Especificacion de Equipos Principales

El único equipo conectado al tramo analizado es la bomba de recirculación 1 del sistema DDW, cuya boquilla de descarga marca el inicio del modelo (nodo 10). La conexión con el equipo y el empalme aguas abajo (nodo 170) se modelan mediante restricciones rígidas con holgura (*w/gap*); las cargas que la línea transmite a los soportes se reportan en la sección 6.

4.6 Normativas y Estándares Aplicables

Tabla 7: Marco normativo aplicable al análisis de flexibilidad.

Item	Norma / Estandar	Alcance	Edicion
1	ASME B31.3 [1]	Código de tuberías de proceso: criterios de esfuerzo sostenido, expansión y admisibles	2016
2	ASTM A312 / ASME B36.19 [5]	Material y dimensiones de tubería inoxidable	Vigente
3	ASTM A403 / ASME B16.9 [6]	Accesorios forjados para soldadura a tope	Vigente
4	ASME B16.5 [7]	Bridas y uniones bridadas	Vigente
5	ASME B16.10	Dimensiones cara a cara de válvulas	Vigente
6	ASME B16.11	Accesorios forjados roscados y de soldadura de encaje	Vigente

		INGENIERIA DE DETALLE	CÓDIGO:	I24.104-PP30-PP01-P-DOCS-180
		EUCALYPTUS PULP PRODUCTION OPTIMIZATION PROJECT	REVISIÓN:	R0
			FECHA:	10/09/2026
		ANALISIS DE FLEXIBILIDAD	ELABORÓ:	J.ARBOLADA
PROYECTO:	P2603	DESCARGA RECIRCULACION 1 DDW	REVISÓ:	F.NAVIA
			APROBÓ:	H.ROSETO

5 Metodología

5.1 Plan de Trabajo

Tabla 8: Plan de trabajo del análisis de flexibilidad.

Etapa	Actividad	Descripción
1	Modelado isométrico	El equipo de diseño genera el isométrico PCF103 en AutoCAD Plant 3D 2027 y exporta el archivo de intercambio PCF.
2	Corrección del PCF	El archivo PCF se corrige con el script <code>fix_pcf.py</code> para compatibilidad con CAESAR II 2019: eliminación de bloques no soportados, fusión de <i>stub-ends</i> con sus bridas y retiro de conexiones de instrumentación.
3	Modelo de esfuerzos	El PCF corregido se importa en CAESAR II 2019; se definen las condiciones de operación (sección 4) y los casos de carga (Tabla 9).
4	Verificación y reporte	Se ejecuta el análisis estático y se verifica el resumen global de cumplimiento de código; los reportes de desplazamientos, esfuerzos y restricciones se extraen del archivo de salida para este informe.

5.2 Herramientas de Analisis

El modelo de esfuerzos se ejecutó en CAESAR II 2019 (Ver.11.00.00.4800, Hexagon / Intergraph), software de análisis de flexibilidad basado en el método de elementos finitos con elementos viga tridimensionales de seis grados de libertad por nodo (sección 1.4) [2]. El isométrico se produjo en AutoCAD Plant 3D 2027 (Autodesk) y la transferencia de geometría se realizó mediante el formato PCF, previamente corregido con el script propio `fix_pcf.py` (Python 3.14). Las tablas y curvas de este informe se generaron programáticamente desde el reporte de salida de CAESAR II, sin transcripción manual de valores.

5.3 Matriz de Escenarios / Casos de Estudio

El análisis evalúa nueve casos de carga estáticos, listados en la Tabla 9: dos de operación (OPE) para las condiciones térmicas T_1 y T_2 , cuatro sostenidos (SUS y Alt-SUS) para las combinaciones de peso y presión, y tres de expansión (EXP) definidos como diferencia algebraica entre casos anteriores. El caso de expansión no representa una condición física de carga, sino el rango de desplazamientos térmicos entre el estado de operación y el estado sostenido [8].

		INGENIERIA DE DETALLE	CÓDIGO:	I24.104-PP30-PP01-P-DOCS-180
		EUCALYPTUS PULP PRODUCTION OPTIMIZATION PROJECT	REVISIÓN:	R0
			FECHA:	10/09/2026
		ANALISIS DE FLEXIBILIDAD	ELABORÓ:	J.ARBOLEDA
PROYECTO:	P2603	DESCARGA RECIRCULACION 1 DDW	REVISÓ:	F.NAVIA
			APROBÓ:	H.ROSERO

Tabla 9: Casos de carga del análisis — línea SIM-002.

Caso	Tipo	Combinación
1	OPE	W+T1+P1
2	Alt-SUS	W+P1
3	OPE	W+T2+P2
4	Alt-SUS	W+P2
5	SUS	W+P1
6	SUS	W+P2
7	EXP	L7=L1-L5
8	EXP	L8=L3-L6
9	EXP	L9=L1-L3

6 Resultados

Los resultados que se presentan a continuación fueron extraídos programáticamente del reporte de salida de CAESAR II del job P2603-PR-SIM-002 (fecha de análisis: 09/09/2026). El modelo comprende 36 nodos evaluados. La Figura 1 presenta la vista de referencia de la línea en el modelo 3D de diseño.

		INGENIERIA DE DETALLE	CÓDIGO:	I24.104-PP30-PP01-P-DOCS-180
		EUCALYPTUS PULP PRODUCTION OPTIMIZATION PROJECT	REVISIÓN:	R0
		ANALISIS DE FLEXIBILIDAD	FECHA:	10/09/2026
		DESCARGA RECIRCULACION 1 DDW	ELABORÓ:	J.ARBOLEDA
PROYECTO:	P2603		REVISÓ:	F.NAVIA
			APROBÓ:	H.ROSETO

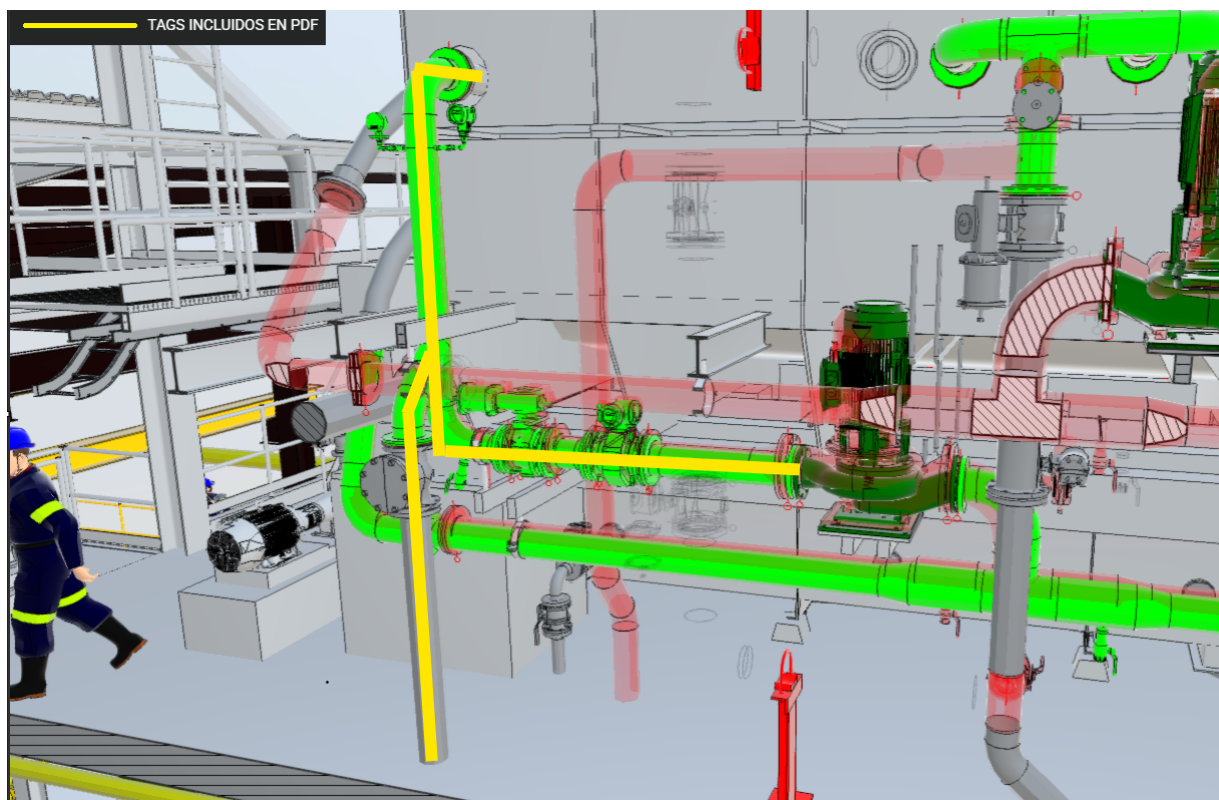


Figura 1: Vista del modelo 3D de la línea de descarga de la bomba de recirculación 1 DDW (PCF103, AutoCAD Plant 3D 2027).

6.1 Desplazamientos

La Tabla 10 resume los desplazamientos máximos absolutos por caso de carga y la Figura 2 muestra el perfil de desplazamientos nodales en condición de operación (caso 1, OPE). El reporte del job tabula desplazamientos únicamente para los casos 1, 3, 5, 6, 7, 8 y 9; los casos sostenidos alternos 2 y 4 no incluyen este reporte. La Figura 3 presenta la configuración deformada del modelo superpuesta a la geometría original. Los máximos de 5.0 mm en las componentes horizontales DX y DZ corresponden al cierre de la holgura de los soportes rígidos *w/gap* de los extremos del tramo (nodos 10 y 170); en los casos de expansión 8 y 9 el rango relativo alcanza 10.0 mm en DX , coherente con el recorrido entre las dos posiciones de contacto de la holgura. Los desplazamientos verticales son pequeños (máximo 2.0 mm en el caso 3, OPE), valores coherentes con una configuración relativamente rígida entre los extremos restringidos.

		INGENIERIA DE DETALLE	CÓDIGO:	I24.104-PP30-PP01-P-DOCS-180
		EUCALYPTUS PULP PRODUCTION OPTIMIZATION PROJECT	REVISIÓN:	R0
			FECHA:	10/09/2026
		ANALISIS DE FLEXIBILIDAD	ELABORÓ:	J.ARBOLEDA
PROYECTO:	P2603	DESCARGA RECIRCULACION 1 DDW	REVISÓ:	F.NAVIA
			APROBÓ:	H.ROSERO

Tabla 10: Desplazamientos máximos absolutos por caso de carga — línea SIM-002.

Caso	max $ DX $ (mm)	max $ DY $ (mm)	max $ DZ $ (mm)
1 (OPE)	5.000	0.784	5.000
3 (OPE)	5.000	1.966	5.000
5 (SUS)	5.000	0.664	4.513
6 (SUS)	5.000	0.664	4.513
7 (EXP)	0.179	0.120	0.487
8 (EXP)	10.000	1.831	2.664
9 (EXP)	10.000	1.742	2.288

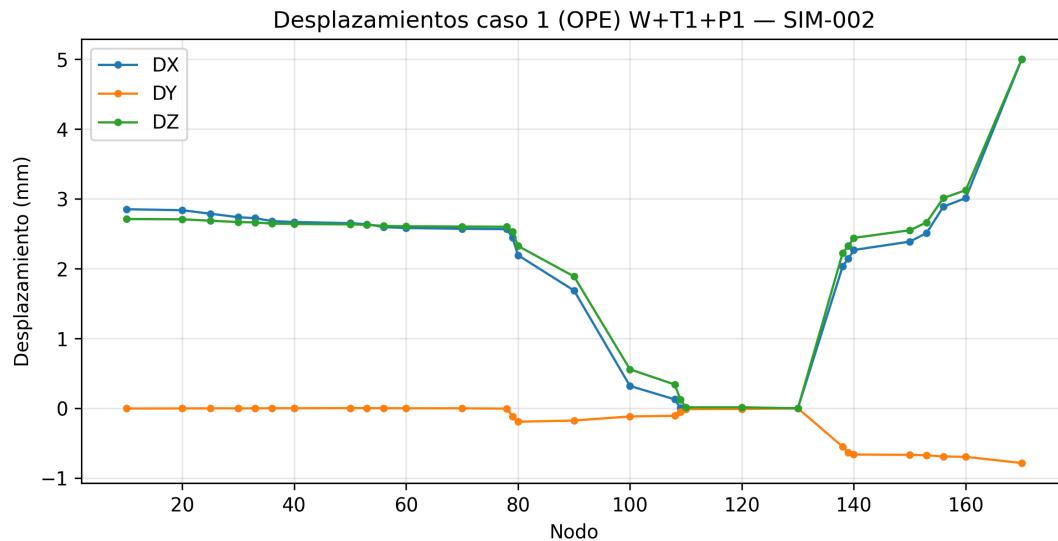


Figura 2: Perfil de desplazamientos nodales DX , DY y DZ en el caso 1 (OPE) W+T1+P1.

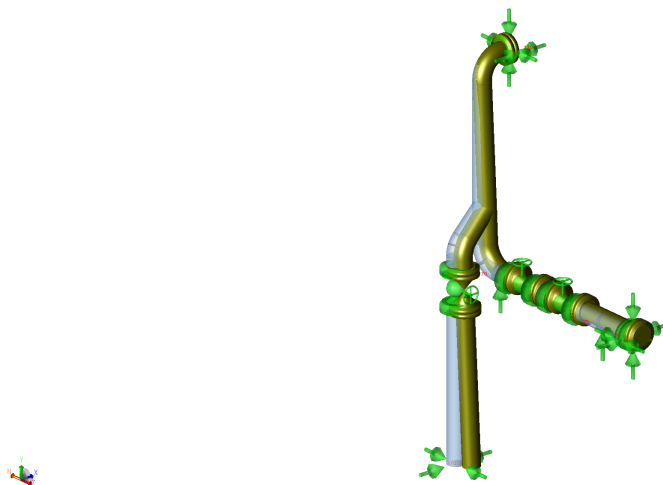


Figura 3: Configuración deformada del modelo superpuesta a la geometría original (CAESAR II, job P2603-PR-SIM-002).

		INGENIERIA DE DETALLE	CÓDIGO:	I24.104-PP30-PP01-P-DOCS-180
		EUCALYPTUS PULP PRODUCTION OPTIMIZATION PROJECT	REVISIÓN:	R0
			FECHA:	10/09/2026
		ANALISIS DE FLEXIBILIDAD	ELABORÓ:	J.ARBOLEDA
PROYECTO:	P2603	DESCARGA RECIRCULACION 1 DDW	REVISÓ:	F.NAVIA
			APROBÓ:	H.ROSERO

6.2 Esfuerzos

La Figura 4 presenta el perfil de esfuerzo de flexión (*bending*) por nodo para el caso crítico 6 (SUS) W+P2, la Figura 5 muestra la distribución del porcentaje de utilización del admisible sobre el modelo 3D para ese mismo caso, y la Tabla 11 consolida los valores de esfuerzo de código, admisible y ratio de utilización por nodo para ese mismo caso.

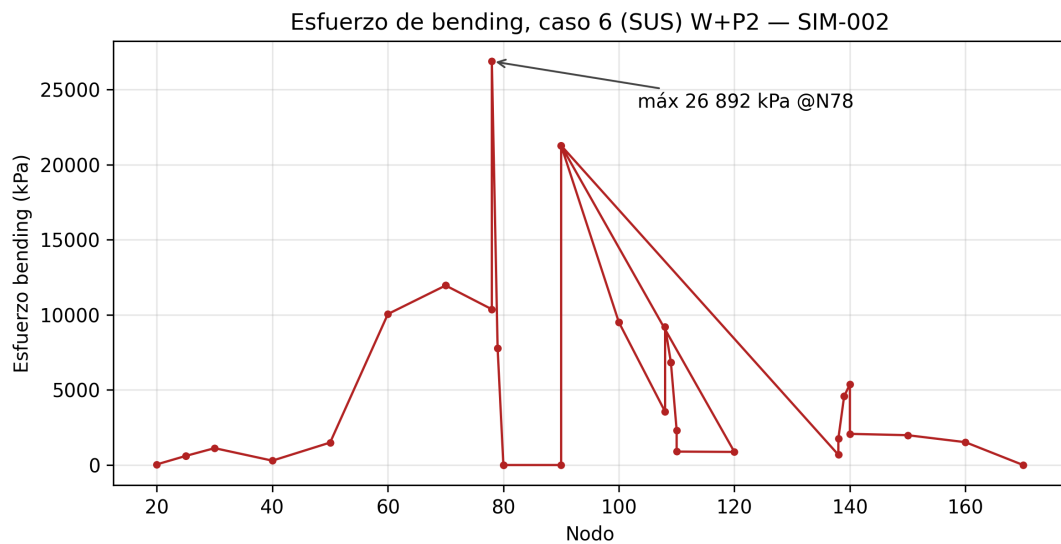


Figura 4: Perfil de esfuerzo de flexión por nodo, caso crítico 6 (SUS) W+P2. Máximo: 26 891,5 kPa en el nodo 78.

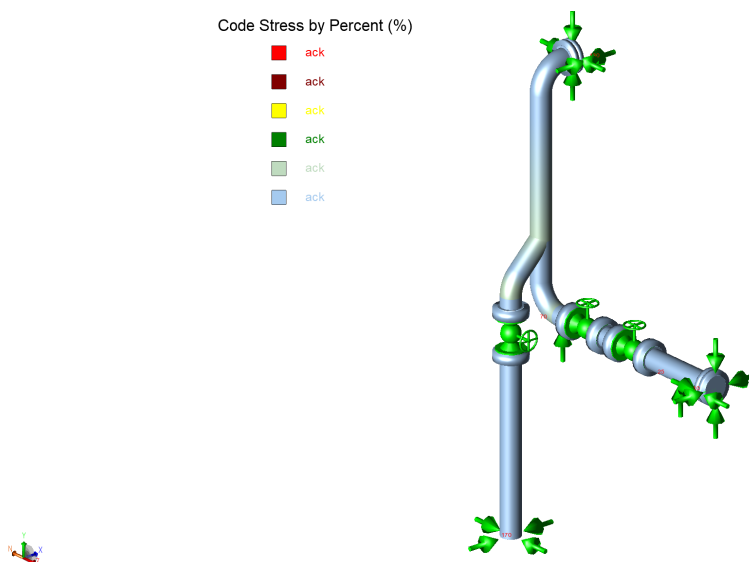


Figura 5: Distribución del porcentaje de utilización del esfuerzo admisible (*Code Stress by Percent*) sobre el modelo 3D, caso crítico 6 (SUS) W+P2 (CAESAR II, job P2603-PR-SIM-002).

		INGENIERIA DE DETALLE	CÓDIGO:	I24.104-PP30-PP01-P-DOCS-180
		EUCALYPTUS PULP PRODUCTION OPTIMIZATION PROJECT	REVISIÓN:	R0
			FECHA:	10/09/2026
		ANALISIS DE FLEXIBILIDAD	ELABORÓ:	J.ARBOLEDA
PROYECTO:	P2603	DESCARGA RECIRCULACION 1 DDW	REVISÓ:	F.NAVIA
			APROBÓ:	H.ROSETO

Tabla 11: Esfuerzos por nodo, caso crítico 6 (SUS) W+P2 — línea SIM-002.

Nodo	Bending (kPa)	Code (kPa)	Allowable (kPa)	Ratio (%)
20	43,4	12 820,2	115 142,4	11.1
25	605,7	13 382,5	115 142,4	11.6
25	605,7	13 382,5	115 142,4	11.6
30	1124,5	13 901,3	115 142,4	12.1
40	291,4	13 068,2	115 142,4	11.3
50	1497,2	14 274,0	115 142,4	12.4
60	10 055,9	22 832,7	115 142,4	19.8
70	11 959,7	24 736,5	115 142,4	21.5
70	11 959,7	24 736,5	115 142,4	21.5
78	10 374,4	23 151,1	115 142,4	20.1
78	26 891,5	39 668,2	115 142,4	34.5
79	7785,2	19 272,1	115 142,4	16.7
79	7785,2	19 272,1	115 142,4	16.7
80	0,0	10 987,3	115 142,4	9.5
80	0,0	10 987,3	115 142,4	9.5
90	0,0	11 053,2	115 142,4	9.6
90	21 279,9	33 350,8	115 142,4	29.0
100	9506,4	21 778,4	115 142,4	18.9
100	9506,4	21 778,4	115 142,4	18.9
108	3552,9	15 857,8	115 142,4	13.8
108	9209,5	21 514,4	115 142,4	18.7
109	6847,0	19 344,1	115 142,4	16.8
109	6847,0	19 344,1	115 142,4	16.8
110	2321,2	15 139,7	115 142,4	13.1
110	895,5	13 714,0	115 142,4	11.9
120	872,7	13 691,2	115 142,4	11.9
90	21 279,9	34 805,8	115 142,4	30.2
138	682,7	14 163,3	115 142,4	12.3
138	1769,5	15 250,1	115 142,4	13.2
139	4577,9	18 235,7	115 142,4	15.8
139	4577,9	18 235,7	115 142,4	15.8
140	5382,3	19 078,1	115 142,4	16.6
140	2076,4	15 772,2	115 142,4	13.7
150	1987,2	15 666,4	115 142,4	13.6
160	1521,0	14 581,1	115 142,4	12.7
170	0,0	12 776,8	115 142,4	11.1

		INGENIERIA DE DETALLE	CÓDIGO:	I24.104-PP30-PP01-P-DOCS-180
		EUCALYPTUS PULP PRODUCTION OPTIMIZATION PROJECT	REVISIÓN:	R0
			FECHA:	10/09/2026
		ANALISIS DE FLEXIBILIDAD	ELABORÓ:	J.ARBOLEDA
PROYECTO:	P2603	DESCARGA RECIRCULACION 1 DDW	REVISÓ:	F.NAVIA
			APROBÓ:	H.ROSERO

6.3 Cargas en Soportes

Las Tablas 12, 13 y 14 presentan las fuerzas y momentos transmitidos a los soportes para los casos de operación (caso 1), sostenido (caso 5) y expansión (caso 7), respectivamente. La Figura 6 muestra el modelo de CAESAR II con la numeración de nodos y la ubicación de los soportes y restricciones. La soportería comprende soportes rígidos verticales (+Y) en los nodos 25 y 70, una restricción rígida traslacional (X, Y, Z) en el nodo 130 y soportes rígidos con holgura (*w/gap*) en los nodos 10 (conexión con la bomba) y 170 (empalme aguas abajo).

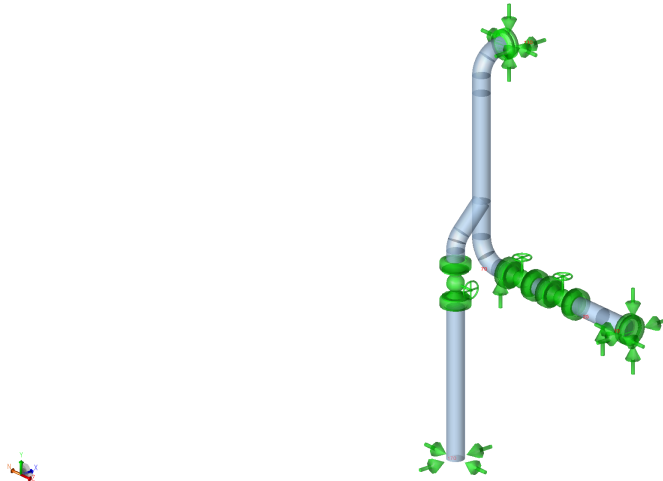


Figura 6: Modelo de CAESAR II con la numeración de nodos y los soportes y restricciones de la línea (job P2603-PR-SIM-002).

Tabla 12: Cargas en soportes, caso 1 (OPE) W+T1+P1 — línea SIM-002.

Nodo	FX (N)	FY (N)	FZ (N)	MX (N m)	MY (N m)	MZ (N m)	Tipo
10	0	0	0	0	0	0	Rigid X w/gap
10	0	0	0	0	0	0	Rigid Y w/gap
10	0	0	0	0	0	0	Rigid Z w/gap
25	0	-561	0	0	0	0	Rigid +Y
70	0	-5529	0	0	0	0	Rigid +Y
130	-51	0	0	0	0	0	Rigid X
130	0	910	0	0	0	0	Rigid Y
130	0	0	0	0	0	0	Rigid Z
170	51	0	0	0	0	0	Rigid X w/gap
170	0	0	0	0	0	0	Rigid Z w/gap

		INGENIERIA DE DETALLE	CÓDIGO:	I24.104-PP30-PP01-P-DOCS-180
		EUCALYPTUS PULP PRODUCTION OPTIMIZATION PROJECT	REVISIÓN:	R0
			FECHA:	10/09/2026
		ANALISIS DE FLEXIBILIDAD	ELABORÓ:	J.ARBOLEDA
PROYECTO:	P2603	DESCARGA RECIRCULACION 1 DDW	REVISÓ:	F.NAVIA
			APROBÓ:	H.ROSERO

Tabla 13: Cargas en soportes, caso 5 (SUS) W+P1 — línea SIM-002.

Nodo	FX (N)	FY (N)	FZ (N)	MX (N m)	MY (N m)	MZ (N m)	Tipo
10	0	0	0	0	0	0	Rigid X w/gap
10	0	0	0	0	0	0	Rigid Y w/gap
10	0	0	0	0	0	0	Rigid Z w/gap
25	0	-611	0	0	0	0	Rigid +Y
70	0	-5210	0	0	0	0	Rigid +Y
130	-74	0	0	0	0	0	Rigid X
130	0	642	0	0	0	0	Rigid Y
130	0	0	0	0	0	0	Rigid Z
170	74	0	0	0	0	0	Rigid X w/gap
170	0	0	0	0	0	0	Rigid Z w/gap

Tabla 14: Cargas en soportes, caso 7 (EXP) L7=L1-L5 — línea SIM-002.

Nodo	FX (N)	FY (N)	FZ (N)	MX (N m)	MY (N m)	MZ (N m)	Tipo
10	0	0	0	0	0	0	Rigid X w/gap
10	0	0	0	0	0	0	Rigid Y w/gap
10	0	0	0	0	0	0	Rigid Z w/gap
25	0	50	0	0	0	0	Rigid +Y
70	0	-318	0	0	0	0	Rigid +Y
130	23	0	0	0	0	0	Rigid X
130	0	268	0	0	0	0	Rigid Y
130	0	0	0	0	0	0	Rigid Z
170	-23	0	0	0	0	0	Rigid X w/gap
170	0	0	0	0	0	0	Rigid Z w/gap

 DML Ingenieros Consultores SAS	 Smurfit Westrock	INGENIERIA DE DETALLE	CÓDIGO:	I24.104-PP30-PP01-P-DOCS-180
		EUCALYPTUS PULP PRODUCTION OPTIMIZATION PROJECT	REVISIÓN:	R0
			FECHA:	10/09/2026
		ANALISIS DE FLEXIBILIDAD	ELABORÓ:	J.ARBOLEDA
PROYECTO:	P2603	DESCARGA RECIRCULACION 1 DDW	REVISÓ:	F.NAVIA
			APROBÓ:	H.ROSETO

7 Analisis de Resultados

7.1 Cumplimiento de Código (Code Compliance)

La evaluación de cumplimiento de código del modelo arrojó **CODE COMPLIANCE EVALUATION PASSED**. El esfuerzo de código máximo del sistema es 39 668,2 kPa, en el nodo 78, para el caso 6 (SUS) W+P2, frente a un admisible de 115 142,4 kPa; la relación de utilización máxima es por tanto 34.5 %. La Tabla 15 relaciona los cinco nodos de mayor ratio del caso crítico; todos cumplen con holgura el criterio $\text{Code} \leq \text{Allowable}$.

Tabla 15: Nodos de mayor ratio de esfuerzo — línea SIM-002. Criterio: $\text{Code} \leq \text{Allowable}$.

N	Nodo	Bending (kPa)	Code (kPa)	Allowable (kPa)	Ratio (%)	Cumple
1	78	26 891,5	39 668,2	115 142,4	34.5	Sí
2	90	21 279,9	34 805,8	115 142,4	30.2	Sí
3	90	21 279,9	33 350,8	115 142,4	29.0	Sí
4	70	11 959,7	24 736,5	115 142,4	21.5	Sí
5	70	11 959,7	24 736,5	115 142,4	21.5	Sí

El caso que gobierna el diseño es el sostenido W+P2, es decir, la combinación de peso propio con la presión de operación P_2 . Este resultado es característico de líneas cortas y rígidas entre restricciones, donde el esfuerzo longitudinal por presión y peso domina sobre el rango térmico: los casos de expansión presentan ratios moderados (máximo 28.0 % en el nodo 90, caso 8), frente a un admisible de expansión de 254 505,3 kPa. El esfuerzo de flexión se concentra en la zona de los nodos 70 a 90, como evidencia el perfil de la Figura 4, con el máximo en el nodo 78 (26 891,5 kPa de flexión en el caso 6). En condición de operación (caso 3, OPE, sin verificación de código) el modelo reporta un esfuerzo de flexión máximo de 84 639,1 kPa en el nodo 90 y una intensidad de esfuerzo máxima de 100 019,5 kPa en el mismo nodo.

7.2 Desplazamientos y Cargas en Soportes

Los desplazamientos de operación están controlados por las holguras de los soportes de los extremos: el cierre de la holgura limita el movimiento horizontal a 5.0 mm y los desplazamientos verticales no superan 2.0 mm (Tabla 10), lo que indica que la línea trabaja con bajos movimientos relativos y sin riesgo de interferencias por expansión.

Las cargas en soportes (Tablas 12 a 14) son moderadas: la carga vertical máxima corresponde al soporte del nodo 70 con –5529 N en el caso 1 (OPE) y –9013 N en el caso 3 (OPE con T_2), y las restricciones de los extremos transmiten fuerzas reducidas una vez cerrada la holgura. No obstante, la comparación de las cargas en la boquilla de la bomba con los admisibles del fabricante del equipo (p. ej. API 610) queda fuera del alcance del presente informe (sección 3).

7.3 Síntesis de Hallazgos

La línea SIM-002 presenta un margen amplio frente a los criterios de ASME B31.3-2016: el ratio máximo de utilización (34.5 %) deja cerca de dos tercios del admisible disponible, los desplazamientos son pequeños (máximo 5.0 mm, controlados por el cierre de holguras) y las cargas en soportes son moderadas. No se identifican cuellos de botella, zonas de sobre-esfuerzo ni configuraciones de soporte críticas. El único aspecto pendiente de verificación externa es la aceptación de las cargas en la boquilla de la bomba por parte de su fabricante.

		INGENIERIA DE DETALLE	CÓDIGO:	I24.104-PP30-PP01-P-DOCS-180
		EUCALYPTUS PULP PRODUCTION OPTIMIZATION PROJECT	REVISIÓN:	R0
			FECHA:	10/09/2026
		ANALISIS DE FLEXIBILIDAD	ELABORÓ:	J.ARBOLEDA
PROYECTO:	P2603	DESCARGA RECIRCULACION 1 DDW	REVISÓ:	F.NAVIA
			APROBÓ:	H.ROSERO

8 Conclusiones

Tabla 16: Conclusiones del análisis de flexibilidad de la línea SIM-002.

Item	Conclusion
1	La tubería de descarga de la bomba de recirculación 1 del sistema DDW (SIM-002) cumple los criterios de esfuerzo de ASME B31.3-2016 en los nueve casos de carga evaluados: la evaluación de cumplimiento de código del modelo arrojó CODE COMPLIANCE EVALUATION PASSED.
2	El esfuerzo de código máximo es 39 668,2 kPa en el nodo 78, caso 6 (SUS) W+P2, con una relación de utilización de 34.5 % frente al admisible de 115 142,4 kPa; la condición que gobierna el diseño es la sostenida (peso más presión), no el rango de expansión térmica.
3	Los desplazamientos máximos del sistema son 5.0 mm en las componentes horizontales (cierre de la holgura de los soportes <i>w/gap</i> de los nodos 10 y 170) y 2.0 mm en la vertical, y las cargas en soportes son moderadas (carga vertical máxima 5529 N en el soporte del nodo 70 en operación), por lo que la configuración de soportería del isométrico es adecuada.
4	La comparación de las cargas en la boquilla de la bomba con los admisibles del fabricante del equipo queda pendiente como verificación externa, por no disponerse de dichos admisibles a la fecha.

En síntesis, la línea SIM-002 es técnicamente viable según ASME B31.3-2016 con una utilización máxima de 34.5 % del admisible. No se identifican riesgos de sobre-esfuerzo, interferencias por expansión ni sobrecarga de soportes, por lo que no se requieren acciones correctivas sobre la configuración analizada.

9 Recomendaciones

Tabla 17: Recomendaciones derivadas del análisis de la línea SIM-002.

Item	Categoría	Recomendacion
1	Construcción	Construir la soportería estrictamente conforme al isométrico PCF103: los soportes rígidos verticales (+Y) de los nodos 25 y 70, la restricción rígida del nodo 130 y las holguras de los soportes de los extremos (nodos 10 y 170) son parte integral del comportamiento verificado; cualquier cambio de posición, tipo u holgura de soporte invalida el presente análisis.
2	Ingeniería	Remitir las cargas de la restricción del nodo 10 (Tablas 12 a 14) al responsable de la bomba de recirculación 1 DDW para confirmar la aceptación de las cargas en la boquilla de descarga.
3	Documentación	Conservar el job CAESAR P2603-PR-SIM-002 y el PCF corregido como registro del análisis; ante cualquier modificación de la línea (diámetros, recorrido, condiciones de operación), re-ejecutar el modelo y re-emitir este informe con una nueva revisión.

 DML Ingenieros Consultores SAS	 Smurfit Westrock	INGENIERIA DE DETALLE	CÓDIGO:	I24.104-PP30-PP01-P-DOCS-180
		EUCALYPTUS PULP PRODUCTION OPTIMIZATION PROJECT	REVISIÓN:	R0
			FECHA:	10/09/2026
		ANALISIS DE FLEXIBILIDAD	ELABORÓ:	J.ARBOLEDA
PROYECTO:	P2603	DESCARGA RECIRCULACION 1 DDW	REVISÓ:	F.NAVIA
			APROBÓ:	H.ROSETO

Referencias

- [1] The American Society of Mechanical Engineers, New York, NY, ASME B31.3-2016: Process Piping, edición 2016, publicada el 4 de enero de 2017. Párrafos citados: 302.3.5, 319.4.4, 320.2; Tabla 302.3.5; Apéndices A (Tabla A-1), C y D (2017).
- [2] Hexagon PPM (Intergraph / COADE, Inc.), Houston, TX, CAESAR II 2019 (Version 11.00) User's Guide, documentación en línea: <https://docs.hexagonppm.com> (2019).
- [3] The Engineering ToolBox, Fixed pipes – stress vs. change in temperature, https://www.engineeringtoolbox.com/pipes-temperature-stress-d_967.html, consultado: septiembre 2026. Esfuerzo térmico en tubería restringida $\sigma = \alpha E \Delta T$ (2005).
- [4] L.-C. Peng, T.-L. A. Peng, Pipe Stress Engineering, ASME Press, New York, NY, 2009.
- [5] ASTM International, West Conshohocken, PA, ASTM A312/A312M: Standard Specification for Seamless, Welded, and Heavily Cold Worked Austenitic Stainless Steel Pipes (2022).
- [6] The American Society of Mechanical Engineers, New York, NY, ASME B16.9: Factory-Made Wrought Butt welding Fittings (2018).
- [7] The American Society of Mechanical Engineers, New York, NY, ASME B16.5: Pipe Flanges and Flanged Fittings (2017).
- [8] What Is Piping, What is pipe stress analysis? a comprehensive guide, <https://whatispiping.com/basics-of-pipe-stress-analysis/>, consultado: septiembre 2026. Clasificación de casos de carga OPE/SUS/EXP y criterios B31.3 (2019).

Apéndice A Resultados Graficos del Modelo (CAESAR II)

Las vistas gráficas del modelo de la línea SIM-002 exportadas desde CAESAR II 2019 se presentan en la sección 6: la configuración deformada del modelo (Figura 3), la distribución del porcentaje de utilización del admisible (Figura 5) y el modelo con la numeración de nodos y la soportería (Figura 6). No se dispone de vistas gráficas adicionales al momento de emisión de este informe.

Apéndice B Documentos Tecnicos Consultados

Tabla B.18: Documentos técnicos base del análisis de la línea SIM-002.

Documento	Descripción	Archivo
Isométrico de diseño	Descarga bomba recirculación 1 DDW, Plant 3D 2027	PCF103.dwg
Archivo de intercambio corregido	Geometría del modelo CAESAR	PCF103.pcf
Job de análisis	Modelo CAESAR II 2019	P2603-PR-SIM-002.C2
Reporte de salida	Fuente numérica de este informe	P2603-PR-SIM-002.md